

基金隐形交易与基金经理实力因子检测报告 20230128

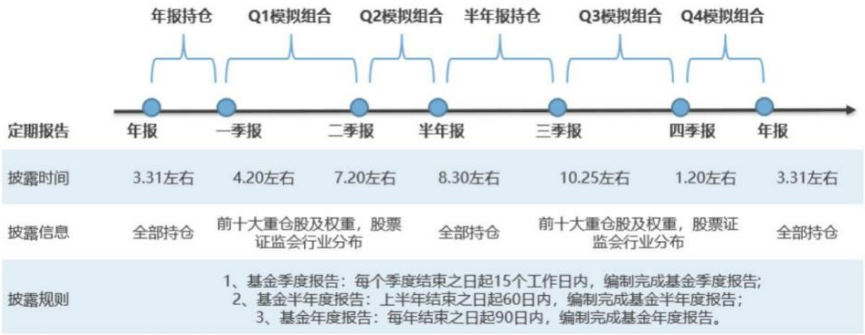
一、因子基本情况

类别	因子中文名	因子英文名	构建原理与假设	计算日	算法公式	分层 有效性 超 90%	分层 有效性 在 过 80- 90%
7	基金隐形交易1	fund_invisible_trade1	因子越大，未来业绩越好	每月月末	根据季报的前十大持仓、证监会行业分布、之前最近的一个中报或年报的持仓，构建季报的完整组合。该基金当月的隐形交易因子为当月基金的超额收益率，即基金收益率和其组合的收益率的差。		
7	基金隐形交易2	fund_invisible_trade2	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近3个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1		
7	基金隐形交易3	fund_invisible_trade3	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近6个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1	1	
7	基金隐形交易4	fund_invisible_trade4	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近9个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1	1	
7	基金隐形交易5	fund_invisible_trade5	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近12个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1	1	
7	基金隐形交易6	fund_invisible_trade6	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近15个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1	1	
7	基金隐形交易7	fund_invisible_trade7	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近18个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1	1	
7	基金隐形交易8	fund_invisible_trade8	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近21个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1	1	
7	基金隐形交易9	fund_invisible_trade9	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近24个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1	1	
7	基金隐形交易10	fund_invisible_trade10	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近27个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1	1	
7	基金隐形交易11	fund_invisible_trade11	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近30个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1	1	
7	基金隐形交易12	fund_invisible_trade12	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近33个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1	1	
7	基金隐形交易13	fund_invisible_trade13	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近36个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1		1
7	基金隐形交易稳定性2	fund_invisible_trade_stb2	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	fund_invisible_trade2的均值/波动率	1	
7	基金隐形交易稳定性3	fund_invisible_trade_stb3	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	fund_invisible_trade3的均值/波动率	1	
7	基金隐形交易稳定性4	fund_invisible_trade_stb4	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	fund_invisible_trade4的均值/波动率	1	
7	基金隐形交易稳定性5	fund_invisible_trade_stb5	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	fund_invisible_trade5的均值/波动率	1	
7	基金隐形交易稳定性6	fund_invisible_trade_stb6	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	fund_invisible_trade6的均值/波动率	1	
7	基金隐形交易稳定性7	fund_invisible_trade_stb7	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	fund_invisible_trade7的均值/波动率	1	
7	基金隐形交易稳定性8	fund_invisible_trade_stb8	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	fund_invisible_trade8的均值/波动率	1	
7	基金隐形交易稳定性9	fund_invisible_trade_stb9	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	fund_invisible_trade9的均值/波动率	1	
7	基金隐形交易稳定性10	fund_invisible_trade_stb10	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	fund_invisible_trade10的均值/波动率	1	
7	基金隐形交易稳定性11	fund_invisible_trade_stb11	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	fund_invisible_trade11的均值/波动率	1	
7	基金隐形交易稳定性12	fund_invisible_trade_stb12	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	fund_invisible_trade12的均值/波动率	1	
7	基金隐形交易稳定性13	fund_invisible_trade_stb13	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	fund_invisible_trade13的均值/波动率	1	
7	基金经理实力1	fundmanager_ability1	因子越大，未来业绩越好	每月月末	根据季报的前十大持仓、证监会行业分布、之前最近的一个中报或年报的持仓，构建季报的完整组合。此外，让基金的日涨跌幅对一级行业指数的日涨跌幅和债券指数的日涨跌幅做限制仓位的lasso回归，从而每个交易日可动态调整基金持仓各行业的整体权重。该基金当月的基金经理实力因子为当月基金的头频超额收益率(即基金收益率和其组合的收益率的差)在当月的复利值。		
7	基金经理实力2	fundmanager_ability2	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近3个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1		1
7	基金经理实力3	fundmanager_ability3	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近6个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1	1	1
7	基金经理实力4	fundmanager_ability4	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近9个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1	1	
7	基金经理实力5	fundmanager_ability5	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近12个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1	1	
7	基金经理实力6	fundmanager_ability6	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近15个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1	1	
7	基金经理实力7	fundmanager_ability7	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近18个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1	1	
7	基金经理实力8	fundmanager_ability8	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近21个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1	1	
7	基金经理实力9	fundmanager_ability9	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近24个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1		1
7	基金经理实力10	fundmanager_ability10	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近27个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1		1
7	基金经理实力11	fundmanager_ability11	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近30个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1		1
7	基金经理实力12	fundmanager_ability12	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近33个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1		
7	基金经理实力13	fundmanager_ability13	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近36个月的复利超额收益率，product(1+最近这几个月基金的收益率和其组合的收益率的差)-1		
7	基金经理实力稳定性1	fundmanager_ability_stb1	因子越大，未来业绩越好	每月月末	fundmanager_ability1当月日频超额收益率的均值/波动率		
7	基金经理实力稳定性2	fundmanager_ability_stb2	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近3个月的fundmanager_ability_stb1的均值	1	
7	基金经理实力稳定性3	fundmanager_ability_stb3	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近6个月的fundmanager_ability_stb1的均值		1
7	基金经理实力稳定性4	fundmanager_ability_stb4	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近9个月的fundmanager_ability_stb1的均值	1	
7	基金经理实力稳定性5	fundmanager_ability_stb5	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近12个月的fundmanager_ability_stb1的均值	1	
7	基金经理实力稳定性6	fundmanager_ability_stb6	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近15个月的fundmanager_ability_stb1的均值	1	
7	基金经理实力稳定性7	fundmanager_ability_stb7	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近18个月的fundmanager_ability_stb1的均值	1	
7	基金经理实力稳定性8	fundmanager_ability_stb8	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近21个月的fundmanager_ability_stb1的均值	1	
7	基金经理实力稳定性9	fundmanager_ability_stb9	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近24个月的fundmanager_ability_stb1的均值		1
7	基金经理实力稳定性10	fundmanager_ability_stb10	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近27个月的fundmanager_ability_stb1的均值		1
7	基金经理实力稳定性11	fundmanager_ability_stb11	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近30个月的fundmanager_ability_stb1的均值	1	
7	基金经理实力稳定性12	fundmanager_ability_stb12	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近33个月的fundmanager_ability_stb1的均值		
7	基金经理实力稳定性13	fundmanager_ability_stb13	因子越大，未来业绩越好	中报年报披露后	最近36个月的fundmanager_ability_stb1的均值		

上图是已开发成功并保存入库的因子统计汇总。类别 7 是我们开发的第 7 组基金因子，主题是基金隐形交易与基金经理实力因子，具体定义见上图。

基金隐形交易因子是基金经理实力因子的前身，基金隐形交易因子中的每个月的基金完整持仓(模拟)组合按信达研报中下图方法构建。

基金模拟组合构建：我们结合季报披露重仓股与年（中）报的全部持仓信息、以及季报披露的证监会行业信息，对于季报的前十大股票组合进行补全，构造模拟的季频全部持仓股票组合，进而将每年两次的全部股票持仓信息增频到每年六次。



资料来源：Wind，信达证券研发中心

此外，基金经理实力因子中的日频动态调仓方法按信达研报中下图方法构建。因为中信一级行业分类不覆盖港股，所以如果某些时点下基金的完整持仓(模拟)组合存在一只及以上的港股，那么对这些覆盖港股的基金将不再计算基金经理实力因子。

2、行业指数回归法

首先，我们以业内常用的行业指数作为回归元，重点运用了普通回归与 Lasso 回归，对于基金的行业仓位进行了测算，考察常用的行业指数回归法的对于市场行业仓位测算的准确度。

2.1、行业指数回归法模型

行业指数回归法的基本思想是，将基金净值增长率对于申万一级或中信一级行业收益率进行回归，对应行业的回归系数反映了基金在该行业上的仓位，本文使用中信一级行业进行行业仓位的测算。

在回归方法上，本文使用的是时间加权最小二乘法。基于收益率序列测算基金仓位时，一个基本假设是基金仓位在这段时间内保持不变，但实际上基金行业仓位可能会发生一定变化。在越靠近当前的时间点，收益率数据越能反映当前的真实仓位，因此我们需要对更靠近当前的时间点的数据点赋予更高的权重。本文使用最为基本的底数为 e 的指数函数进行加权。

具体的加权方式为：设基金复权单位净值日度增长率时间序列为 y (即 $y_1, y_2, \dots, y_{in}$)，则权重为：

$$w_i = e^{i/n}, i = 1, 2, \dots, n$$

其中 n 为回归的时间窗口长度（即回归样本点的个数）。在最小二乘回归中，将残差平方和的目标式乘以对应的权重：

$$\min S = \sum_{i=1}^n w_i (y_i - \hat{y}_i)^2$$

时间加权最小二乘法相对于普通线性回归的优势在于，它对于基金仓位的近期变动更为灵敏，能有效地捕捉最近极端行情带来的仓位变化。

按照以上思路，我们将基金净值增长率(y) 对中信一级行业指数收益率(x_i)、国债指数收益率(u)进行带有约束条件的多元线性回归，以最小化时间加权残差平方和为目标，回归方程以及约束条件如下：

$$y = \alpha + a_0 u + a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_{30} x_{30}$$

$$s.t. \quad 0 \leq a_i \leq 1, i = 0, 1, 2, \dots, 30$$

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{30} \leq 1$$

$$60\% \leq a_1 + a_2 + \dots + a_{30} \leq 95\%, \text{ 当基金为偏股混合型}$$

$$60\% \leq a_1 + a_2 + \dots + a_{30} \leq 95\%, \text{ 当基金为普通股票型且时间点在 2015/8/8 前}$$

$$80\% \leq a_1 + a_2 + \dots + a_{30} \leq 95\%, \text{ 当基金为普通股票型且时间点在 2015/8/8 后}$$

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{30} \leq 95\%, \text{ 当基金为灵活配置型或平衡混合型}$$

对近十年 4000 多只的偏股基金，按 20120630-20220630 的中报、年报进行因子回测。下期收益率（图中数字不带%），是计算某报告期的因子所对应的下一时期收益率，需要考虑出中报和年报的时滞。比如，20210630 的因子对应 20210831-20220331 的期间收益率，方便后续开展因子检测。经过复杂计算后，基金隐形交易因子和基金经理实力因子的统计情况详见下面两张图。

	隐形交易2	隐形交易3	隐形交易4	隐形交易5	隐形交易6	隐形交易7	隐形交易8	隐形交易9	隐形交易10	隐形交易11	隐形交易12	隐形交易13	隐形交易稳定性2	隐形交易稳定性3	隐形交易稳定性4	隐形交易稳定性5	隐形交易稳定性6	隐形交易稳定性7	隐形交易稳定性8	隐形交易稳定性9	隐形交易稳定性10	隐形交易稳定性11	隐形交易稳定性12	隐形交易稳定性13	下期收益率
样本量	34059	34018	30149	30083	26598	26521	23513	23418	20752	20650	18242	18124	34059	34018	30149	30083	26598	26521	23513	23418	20752	20650	18242	18124	30512
平均值	0.011	0.018	0.028	0.036	0.054	0.064	0.081	0.092	0.107	0.117	0.13	0.136	0.279	0.162	0.161	0.162	0.181	0.177	0.188	0.187	0.191	0.206	0.184	0.184	0.178
标准差	0.048	0.065	0.086	0.101	0.117	0.127	0.145	0.153	0.168	0.177	0.189	0.195	2.133	0.598	0.472	0.405	0.351	0.316	0.295	0.272	0.256	0.24	0.231	0.218	0.178
最小值	-0.316	-0.39	-0.528	-0.545	-0.548	-0.607	-0.602	-0.598	-0.62	-0.634	-0.634	-0.631	-44.4	-10.89	-2.56	-2.291	-2.221	-2.422	-2.017	-1.711	-0.905	-0.698	-0.646	-0.664	-0.842
25分位数	-0.013	-0.018	-0.021	-0.022	-0.017	-0.014	-0.009	-0.004	0.001	0.004	0.008	0.011	-0.34	-0.201	-0.15	-0.111	-0.058	-0.037	-0.014	0	0.013	0.02	0.024	0.028	-0.028
中位数	0.006	0.012	0.019	0.027	0.04	0.049	0.062	0.072	0.087	0.094	0.105	0.112	0.182	0.146	0.148	0.157	0.168	0.168	0.179	0.178	0.183	0.178	0.179	0.174	0.034
75分位数	0.03	0.047	0.071	0.087	0.113	0.129	0.154	0.169	0.193	0.207	0.226	0.235	0.752	0.515	0.459	0.427	0.411	0.384	0.381	0.365	0.361	0.342	0.338	0.322	0.111
最大值	0.519	0.745	0.805	0.807	0.951	1.016	1.196	1.214	1.104	1.198	1.277	1.301	202.06	8.619	3.057	2.451	2.483	1.884	1.802	1.674	1.521	1.328	1.334	1.23	1.209

	基金经理 实力2	基金经理 实力3	基金经理 实力4	基金经理 实力5	基金经理 实力6	基金经理 实力7	基金经理 实力8	基金经理 实力9	基金经理 实力10	基金经理 实力11	基金经理 实力12	基金经理 实力13	基金经理 实力稳定性 2	基金经理 实力稳定性 3	基金经理 实力稳定性 4	基金经理 实力稳定性 5	基金经理 实力稳定性 6	基金经理 实力稳定性 7	基金经理 实力稳定性 8	基金经理 实力稳定性 9	基金经理 实力稳定性 10	基金经理 实力稳定性 11	基金经理 实力稳定性 12	基金经理 实力稳定性 13	下期收 益率
样本量	30283	30229	27326	27241	24551	24459	22027	21912	19648	19540	17430	17303	30283	30229	27326	27241	24551	24459	22027	21912	19648	19540	17430	17303	30512
平均值	-0.004	-0.008	-0.01	-0.011	-0.014	-0.017	-0.017	-0.018	-0.021	-0.025	-0.027	-0.029	-0.043	-0.043	-0.037	-0.03	-0.03	-0.031	-0.029	-0.026	-0.027	-0.028	-0.028	-0.028	-0.026
标准差	0.026	0.035	0.048	0.056	0.067	0.073	0.081	0.086	0.094	0.099	0.105	0.109	0.168	0.131	0.116	0.107	0.099	0.093	0.088	0.083	0.079	0.075	0.073	0.07	0.178
最小值	-0.345	-0.284	-0.415	-0.401	-0.498	-0.5	-0.503	-0.51	-0.507	-0.52	-0.54	-0.553	-0.773	-0.658	-0.541	-0.457	-0.389	-0.423	-0.436	-0.412	-0.375	-0.345	-0.318	-0.318	-0.842
25分位数	-0.014	-0.024	-0.032	-0.037	-0.046	-0.052	-0.059	-0.062	-0.07	-0.077	-0.084	-0.089	-0.157	-0.131	-0.118	-0.104	-0.099	-0.096	-0.09	-0.084	-0.082	-0.08	-0.079	-0.077	-0.028
中位数	-0.003	-0.006	-0.008	-0.008	-0.01	-0.013	-0.013	-0.013	-0.016	-0.019	-0.021	-0.023	-0.045	-0.045	-0.041	-0.039	-0.034	-0.033	-0.033	-0.031	-0.028	-0.028	-0.028	-0.029	-0.028
75分位数	0.007	0.009	0.014	0.018	0.021	0.022	0.027	0.03	0.032	0.033	0.034	0.035	0.067	0.045	0.041	0.042	0.037	0.033	0.031	0.029	0.027	0.023	0.021	0.02	0.111
最大值	0.395	0.396	0.401	0.415	0.481	0.495	0.714	0.732	0.644	0.66	0.591	0.554	0.767	0.545	0.543	0.493	0.434	0.503	0.443	0.434	0.396	0.377	0.364	0.365	0.447

由上图，单期平均收益率为 6.2%，单基金单期收益率最大为 120.9%，单基金单期收益率最小为-84.2%。

对相关变量做相关性分析， 相关系数矩阵和相关系数热力图如下。

	基金实力2	基金实力3	基金实力4	基金实力5	基金实力6	基金实力7	基金实力8	基金实力9	基金实力10	基金实力11	基金实力12	基金实力13	基金实力稳定性1	基金实力稳定性2	基金实力稳定性3	基金实力稳定性4	基金实力稳定性5	基金实力稳定性6	基金实力稳定性7	基金实力稳定性8	基金实力稳定性9	基金实力稳定性10	基金实力稳定性11	基金实力稳定性12	基金实力稳定性13	下期收益率
基金实力2	1																									
基金实力3	0.7795	1																								
基金实力4	0.7892	0.7795	1																							
基金实力5	0.7892	0.7795	0.7892	1																						
基金实力6	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	1																					
基金实力7	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	1																				
基金实力8	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1																			
基金实力9	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1																		
基金实力10	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1																	
基金实力11	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1																
基金实力12	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1															
基金实力13	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1														
基金实力稳定性1	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1													
基金实力稳定性2	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1												
基金实力稳定性3	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1											
基金实力稳定性4	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1										
基金实力稳定性5	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1									
基金实力稳定性6	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1								
基金实力稳定性7	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1							
基金实力稳定性8	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1						
基金实力稳定性9	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1					
基金实力稳定性10	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1				
基金实力稳定性11	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1			
基金实力稳定性12	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1		
基金实力稳定性13	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1	
下期收益率	0.7892	0.7795	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	1

注：相关系数接近于-1 时非常蓝，接近于 1 时非常橙黄，接近于 0 时非常白。

可以发现， fund_invisible_trade 系列因子（即，基金隐形交易因子）和 fundmanager_ability 系列因子（即，基金经理实力因子）之间的正相关性并不太高，这点超预期。由颜色分布可知，回看月数相近的因子间存在明显正相关性，符合预期。

二、回归法检验因子

A. 基金隐形交易因子

进一步使用线性回归的方法分析因子与下一期收益率的关系。假设下一期收益率是 Y，24 个隐形交易及稳定性因子是 X。回归表达式是 $Y = \beta + \alpha X + u$ 。这里将回归的常数项系数记作β，表现在单期的大盘走势，规模因子的回归系数为α，残差收益率为u。24个因子暂时不做排列组合，所以

设置了 24 种回归。为了细致观察每一个报告期不同的大盘走势，24 种回归中都是分报告期（近十年有约 16.5 个报告期）回归。

将 Y 与 X 直接回归， 396（24 种回归 x 约 16.5 个报告期）个回归系数显著性统计如下图，来自 <fund_invisible_trade 因子回归系数显著性 1.xlsx>。

回归方法	参数0大于0的比例	参数0的P值小于5%的比例	参数1大于0的比例	参数1的P值小于5%的比例
1	0.79	1	0.58	0.74
2	0.79	1	0.79	0.95
3	0.78	1	0.78	0.89
4	0.78	1	0.72	0.89
5	0.82	1	0.71	0.82
6	0.82	0.94	0.76	0.76
7	0.81	0.94	0.81	0.81
8	0.81	0.94	0.81	0.81
9	0.8	0.93	0.87	0.93
10	0.8	0.93	0.8	0.93
11	0.86	0.93	0.93	0.86
12	0.79	0.93	0.93	0.86
13	0.79	1	0.68	0.58
14	0.79	1	0.79	0.84
15	0.78	1	0.83	0.72
16	0.78	1	0.83	0.83
17	0.82	1	0.82	0.82
18	0.82	0.94	0.82	0.82
19	0.81	0.94	0.94	0.88
20	0.81	0.94	0.81	0.88
21	0.73	0.93	0.87	0.93
22	0.8	0.93	0.87	0.8
23	0.86	0.93	0.93	0.86
24	0.79	0.93	1	0.79

回归结果详见<fund_invisible_trade 因子回归结果 1.xlsx>和<fund_invisible_trade 因子回归结果 1.txt>。

由于收益率 Y 与因子 X 量纲不一致，不方便进一步考察因子的回归系数。将 Y 与 X 变换为分位数后再回归， 396（24 种回归 x 约 16.5 个报告期）个回归系数显著性统计如下，来自 <fund_invisible_trade 因子回归系数显著性 2.xlsx>。

回归方法	参数0大于0的比例	参数0的P值小于5%的比例	参数1大于0的比例	参数1的P值小于5%的比例
1	1	1	0.68	0.68
2	1	1	0.79	0.89
3	1	1	0.78	0.78
4	1	1	0.78	0.78
5	1	1	0.71	0.76
6	1	1	0.82	0.76
7	1	1	0.81	0.81
8	1	1	0.81	0.88
9	1	1	0.87	0.93
10	1	1	0.8	0.93
11	1	1	0.93	0.86
12	1	1	0.93	0.86
13	1	1	0.68	0.68
14	1	1	0.74	0.79
15	1	1	0.83	0.67
16	1	1	0.83	0.78
17	1	1	0.88	0.82
18	1	1	0.94	0.76
19	1	1	0.88	0.81
20	1	1	0.88	0.81
21	1	1	0.87	0.87
22	1	1	0.87	0.8
23	1	1	1	0.79
24	1	1	1	0.86

回归结果详见<fund_invisible_trade 因子回归结果 2.xlsx>和<fund_invisible_trade 因子回归结果 2.txt>。

由上面两个图，fund_invisible_trade 因子与下期收益率的线性关系有明显的分化和异质性。原因还需进一步研究。

B. 基金经理实力因子

进一步使用线性回归的方法分析因子与下一期收益率的关系。假设下一期收益率是 Y ，24 个基金经理实力及稳定性因子是 X 。回归表达式是 $Y = \beta + \alpha X + u$ 。这里将回归的常数项系数记作 β ，表现在单期的大盘走势，规模因子的回归系数为 α ，残差收益率为 u 。24 个因子暂时不做排列组合，所以设置了 24 种回归。为了细致观察每一个报告期不同的大盘走势，24 种回归中都是分报告期（近十年有约 16.5 个报告期）回归。

将 Y 与 X 直接回归，396（24 种回归 $\times$ 约 16.5 个报告期）个回归系数显著性统计如下图，来自<fundmanager_ability 因子回归系数显著性 1.xlsx>。

回归方法	参数0大于0的比例	参数0的P值小于5%的比例	参数1大于0的比例	参数1的P值小于5%的比例
1	0.79	1	0.68	0.58
2	0.79	0.95	0.79	0.74
3	0.78	0.94	0.78	0.78
4	0.78	0.94	0.83	0.72
5	0.82	1	0.76	0.71
6	0.82	1	0.65	0.65
7	0.81	1	0.62	0.62
8	0.81	1	0.69	0.56
9	0.8	1	0.67	0.67
10	0.8	1	0.67	0.67
11	0.86	1	0.71	0.79
12	0.86	1	0.71	0.79
13	0.79	1	0.63	0.79
14	0.79	0.95	0.74	0.58
15	0.78	0.94	0.83	0.72
16	0.78	0.94	0.83	0.67
17	0.82	1	0.76	0.71
18	0.82	1	0.76	0.76
19	0.81	1	0.62	0.62
20	0.81	1	0.62	0.62
21	0.8	1	0.73	0.53
22	0.8	1	0.73	0.53
23	0.86	1	0.71	0.71
24	0.86	1	0.71	0.79

回归结果详见<fundmanager_ability 因子回归结果 1.xlsx>和<fundmanager_ability 因子回归结果 1.txt>。

由于收益率 Y 与因子 X 量纲不一致，不方便进一步考察因子的回归系数。将 Y 与 X 变换为分位数后再回归，396（24 种回归 x 约 16.5 个报告期）个回归系数显著性统计如下，来自<fundmanager_ability 因子回归系数显著性 2.xlsx>。

回归方法	参数0大于0的比例	参数0的P值小于5%的比例	参数1大于0的比例	参数1的P值小于5%的比例
1	1	1	0.68	0.68
2	1	1	0.74	0.84
3	1	1	0.83	0.78
4	1	1	0.78	0.67
5	1	1	0.65	0.71
6	1	1	0.59	0.65
7	1	1	0.56	0.69
8	1	1	0.56	0.69
9	1	1	0.67	0.87
10	1	1	0.67	0.73
11	1	1	0.64	0.79
12	1	1	0.64	0.79
13	1	1	0.63	0.74
14	1	1	0.68	0.63
15	1	1	0.83	0.78
16	1	1	0.78	0.83
17	1	1	0.76	0.71
18	1	1	0.76	0.82
19	1	1	0.62	0.62
20	1	1	0.69	0.62
21	1	1	0.73	0.53
22	1	1	0.73	0.67
23	1	1	0.71	0.79
24	1	1	0.71	0.71

回归结果详见<fundmanager_ability 因子回归结果 2.xlsx>和<fundmanager_ability 因子回归结果 2.txt>。

由上面两个图，fundmanager_ability 因子与下期收益率的线性关系有明显的分化和异质性。原因还需进一步研究。相关文件截图如下，欢迎查阅。

脑 > Data (D:) > work > work3 > 仟上投资 > 基金因子 > 隐形交易与基金实力因子 > 回测结果 > 回测结果文件包 > 二、回归法检验因子

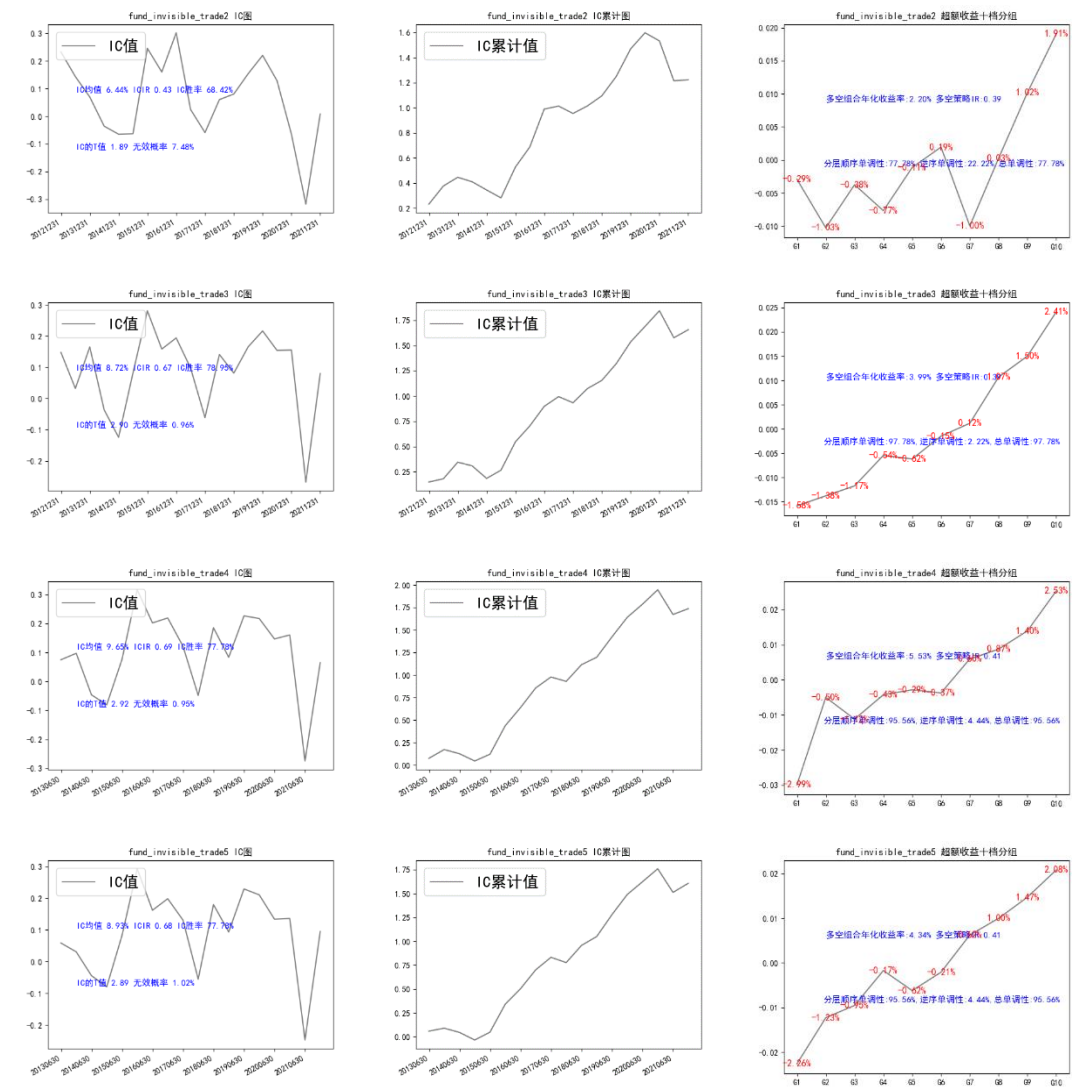
名称	修改日期	类型	大小
 fund_invisible_trade因子回归结果1	2022/12/31 23:08	文本文档	810 KB
 fund_invisible_trade因子回归结果1	2022/12/31 23:08	Microsoft Excel 工...	45 KB
 fund_invisible_trade因子回归结果2	2022/12/31 23:08	文本文档	810 KB
 fund_invisible_trade因子回归结果2	2022/12/31 23:08	Microsoft Excel 工...	45 KB
 fund_invisible_trade因子回归系数显著性1	2023/1/1 0:40	Microsoft Excel 工...	10 KB
 fund_invisible_trade因子回归系数显著性2	2023/1/1 0:48	Microsoft Excel 工...	10 KB
 fundmanager_ability因子回归结果1	2023/1/27 21:27	文本文档	810 KB
 fundmanager_ability因子回归结果1	2023/1/27 21:27	Microsoft Excel 工...	45 KB
 fundmanager_ability因子回归结果2	2023/1/27 21:27	文本文档	810 KB
 fundmanager_ability因子回归结果2	2023/1/27 21:27	Microsoft Excel 工...	45 KB
 fundmanager_ability因子回归系数显著性1	2023/1/27 21:27	Microsoft Excel 工...	6 KB
 fundmanager_ability因子回归系数显著性2	2023/1/27 21:27	Microsoft Excel 工...	6 KB

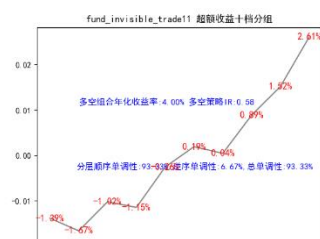
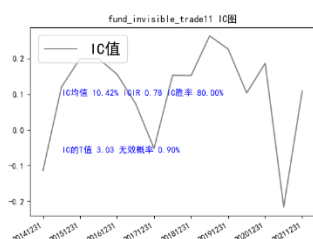
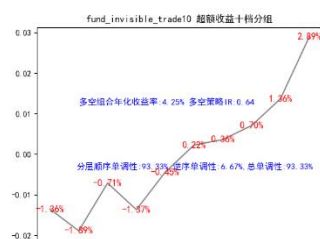
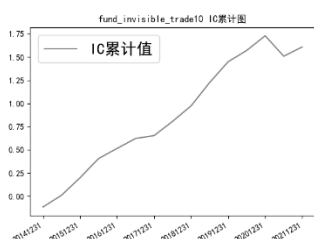
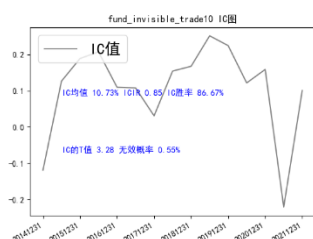
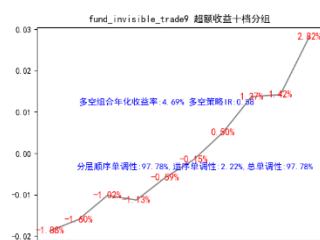
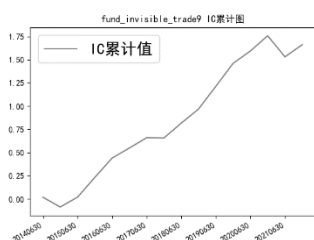
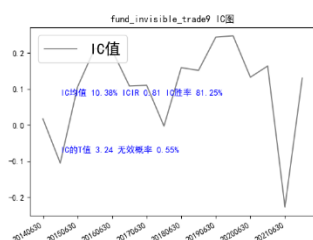
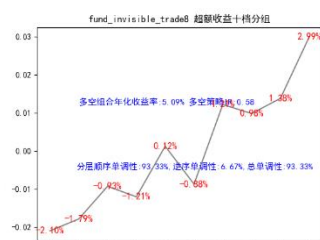
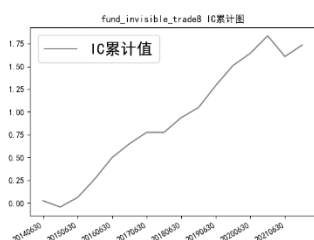
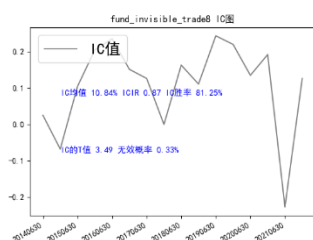
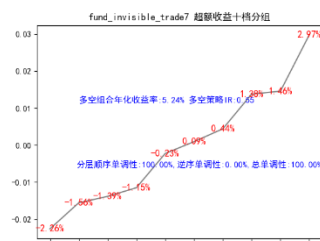
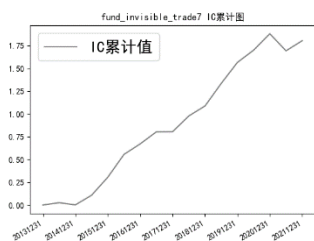
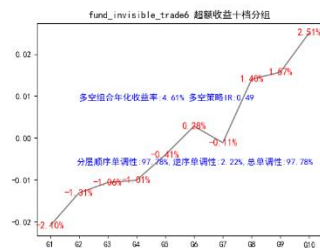
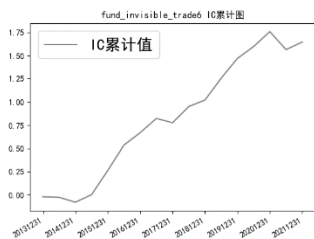
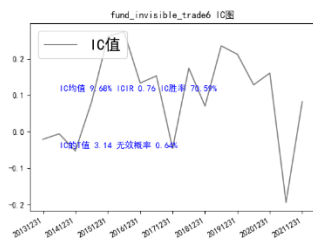
三、IC 法、分层法检验因子：因子对下期收益率有正向预测性

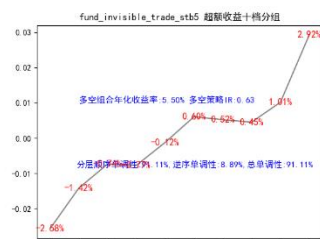
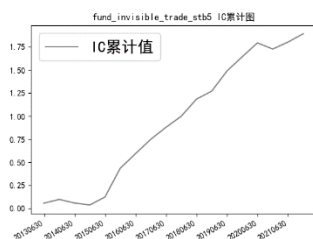
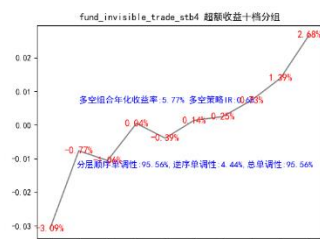
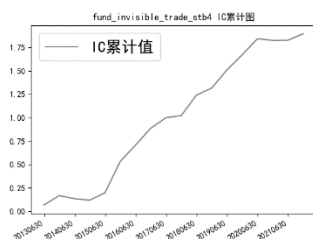
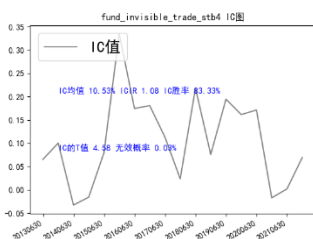
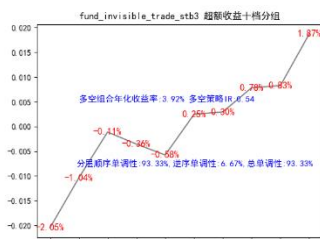
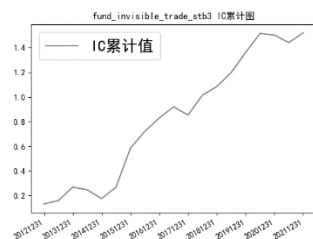
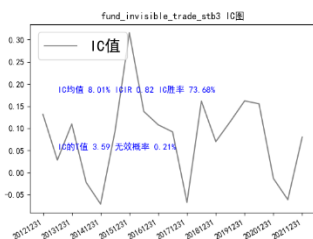
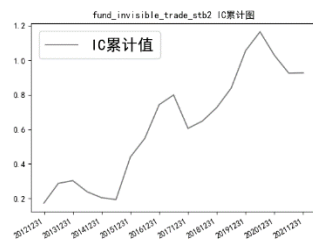
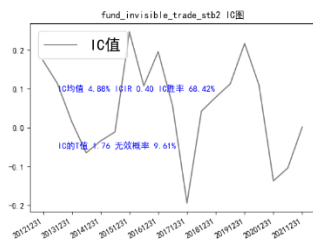
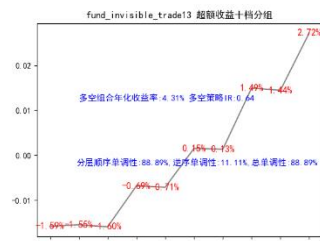
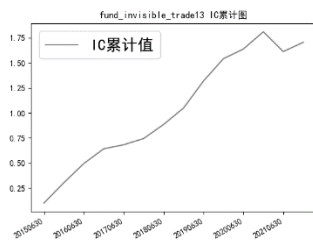
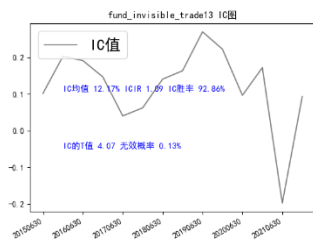
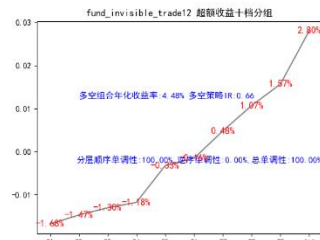
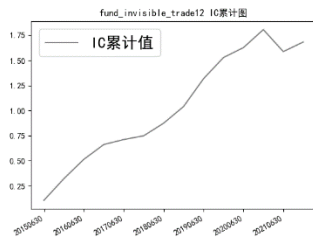
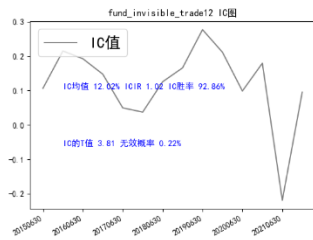
接下来对因子使用 IC、分层检验。结果详见下面左上角图中这个文件夹。

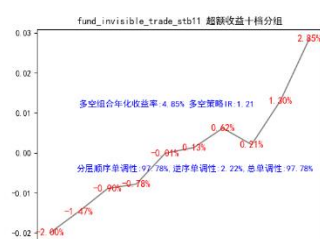
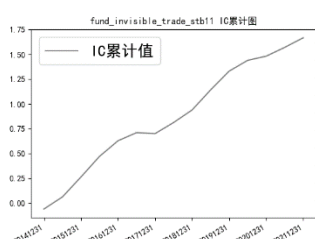
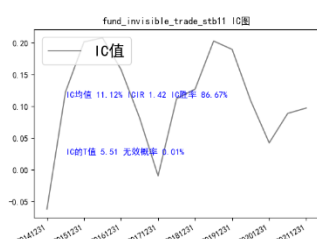
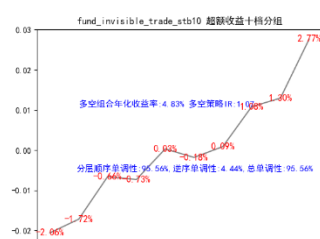
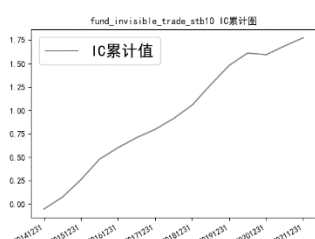
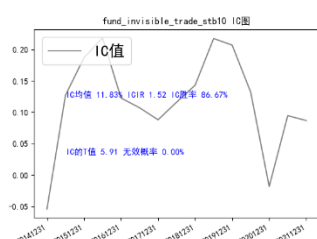
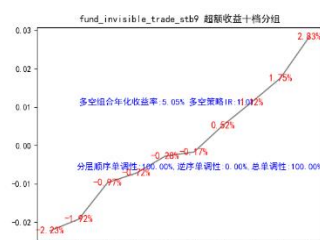
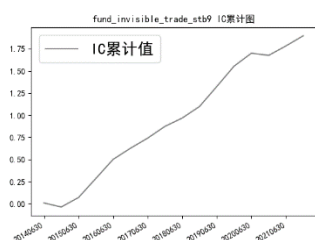
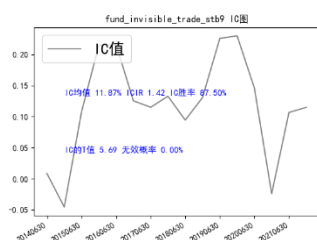
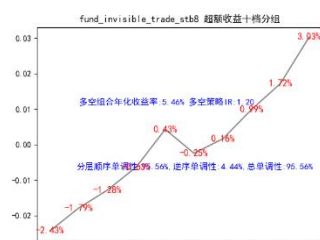
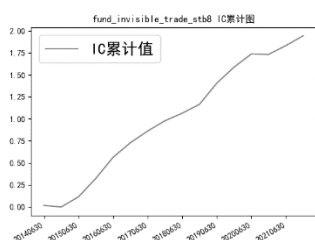
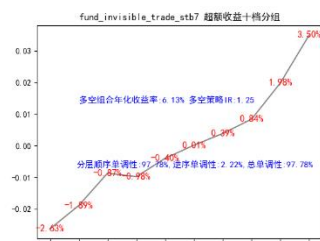
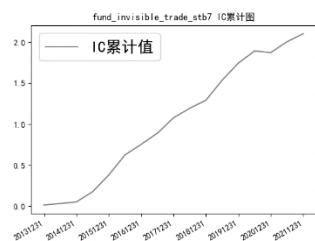
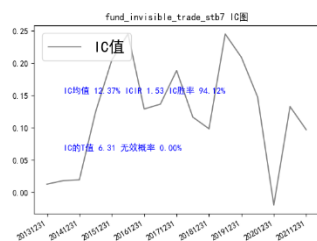
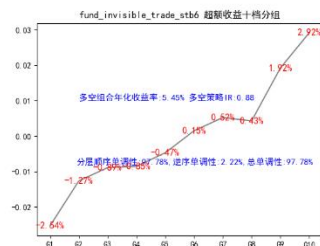
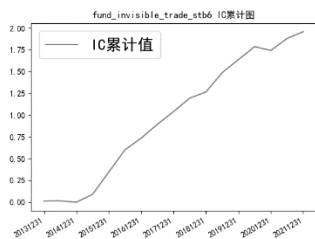
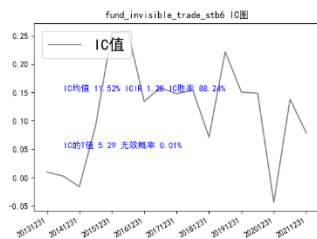
电脑 > Data (D:) > work > work3 > 仟上投资 > 基金因子 > 隐形交易与基金实力因子 > 回测结果 > 回测结果文件包 >

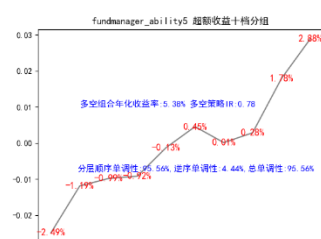
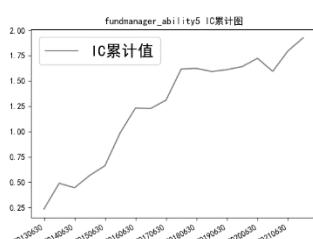
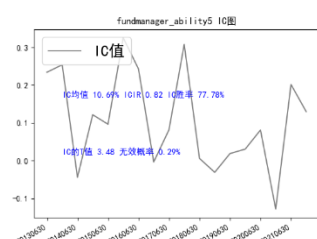
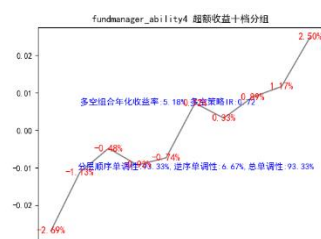
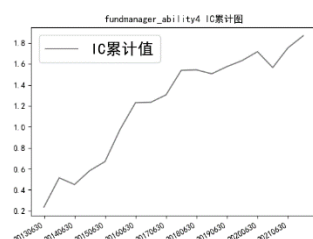
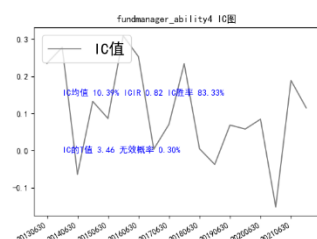
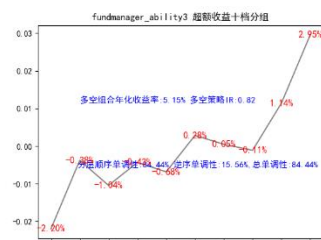
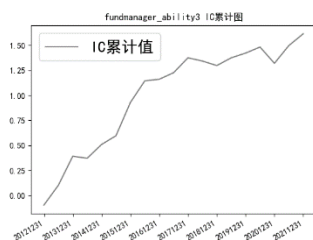
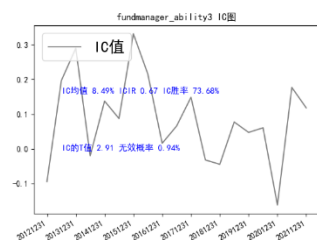
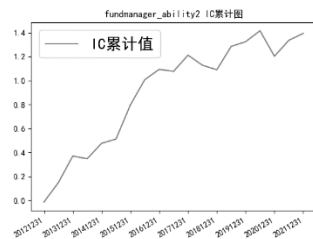
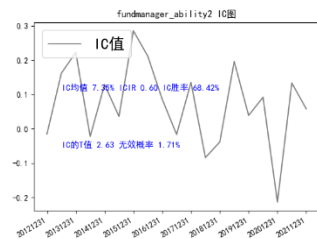
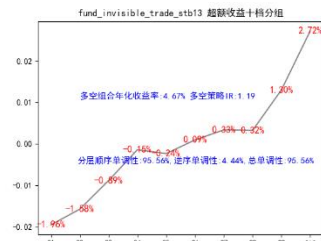
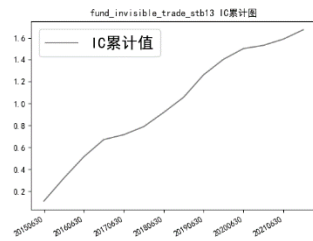
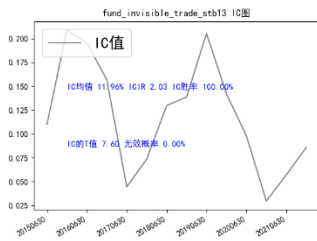
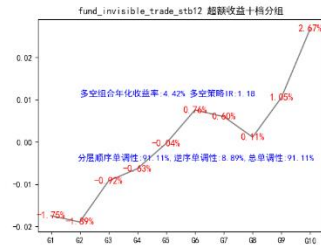
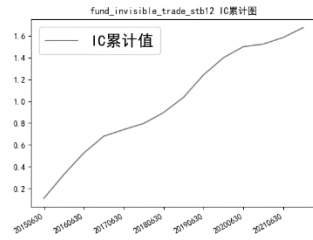
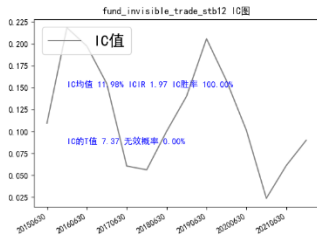
名称	修改日期	类型
一、因子基本情况	2023/1/27 22:31	文件夹
二、回归法检验因子	2023/1/27 22:46	文件夹
三、IC法、分层法检验因子	2023/1/27 22:49	文件夹

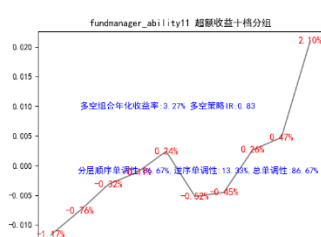
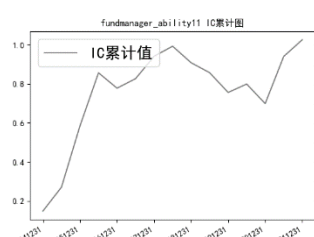
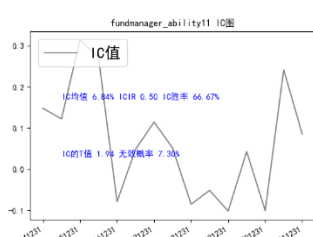
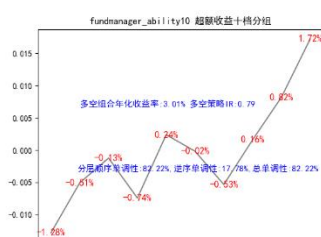
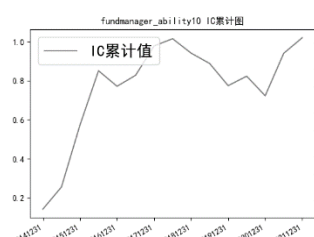
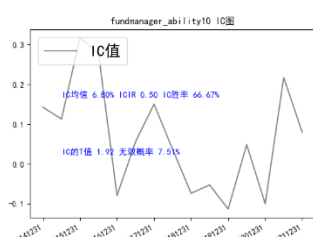
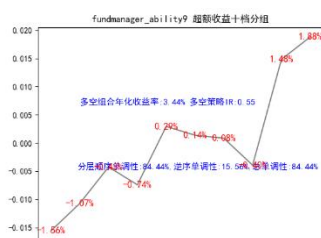
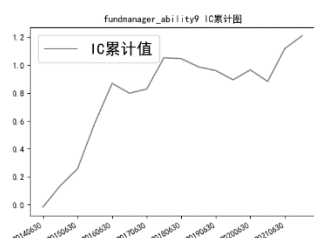
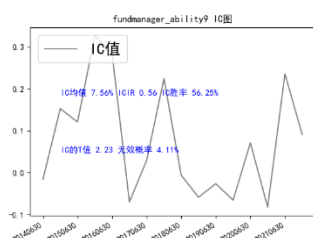
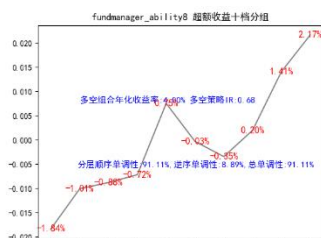
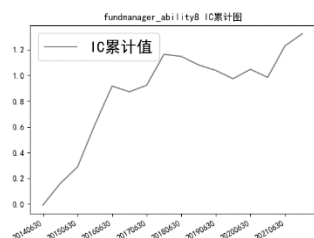
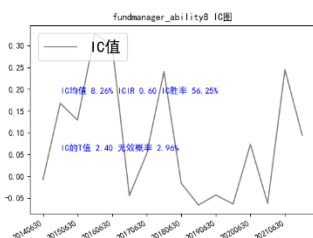
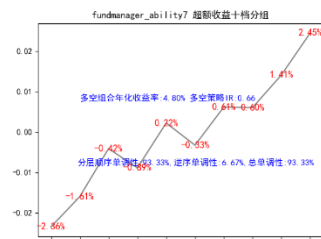
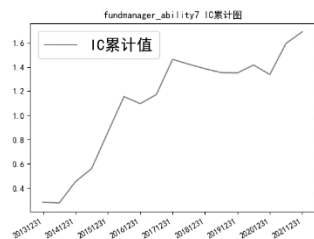
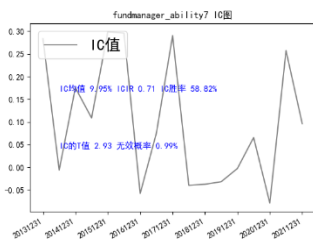
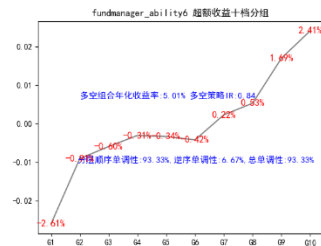
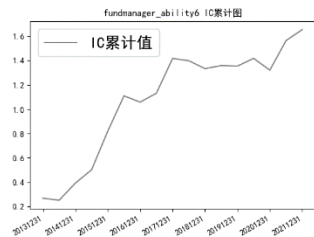
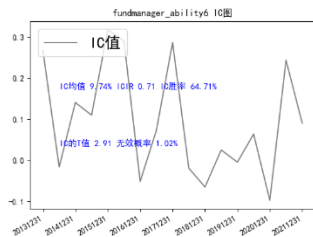


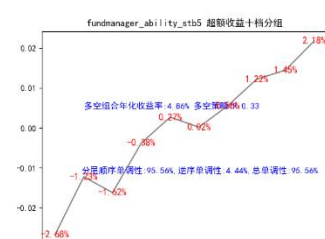
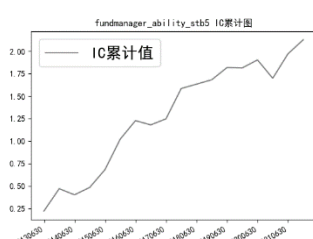
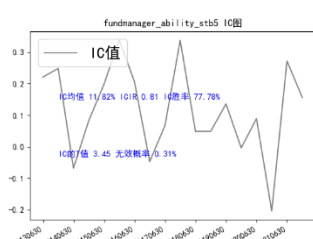
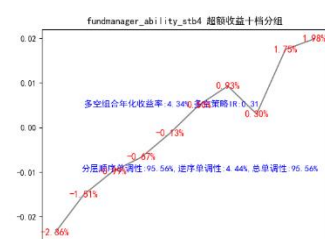
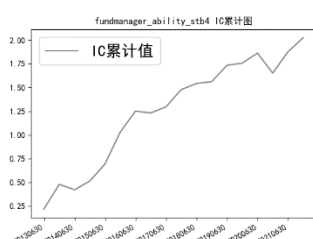
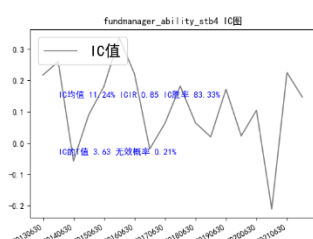
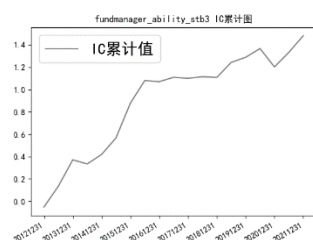
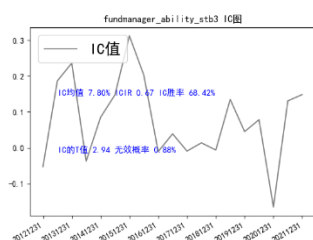
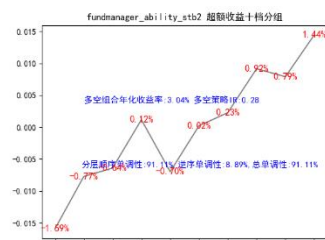
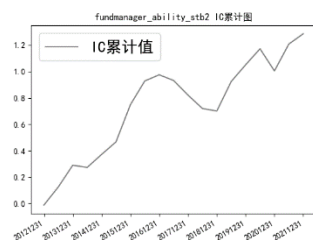
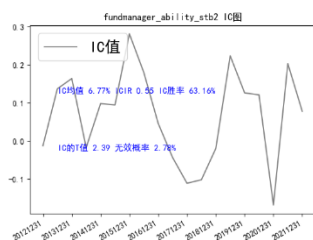
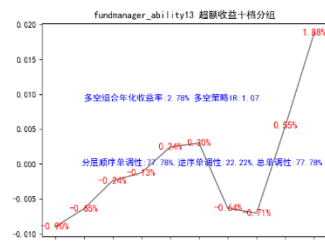
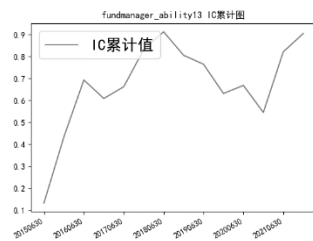
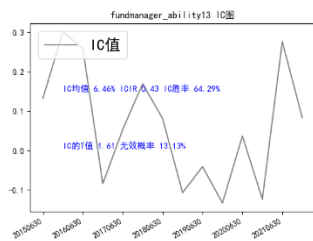
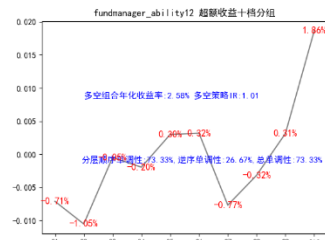
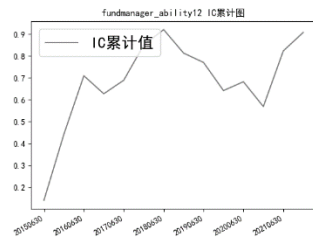
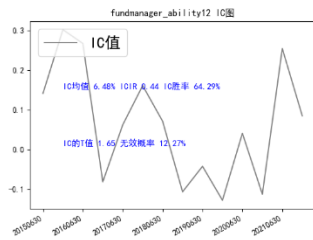


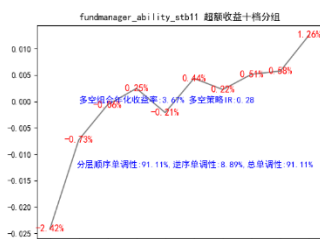
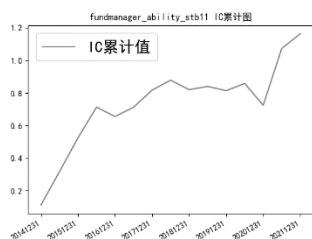
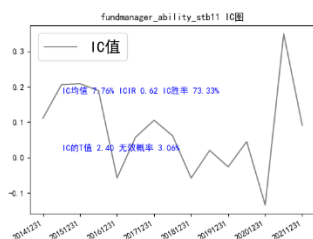
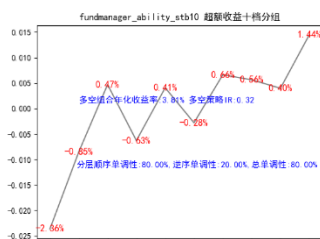
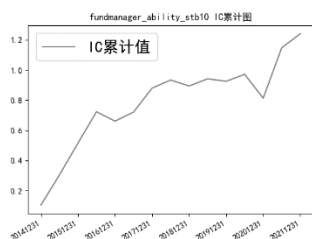
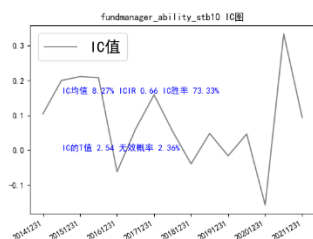
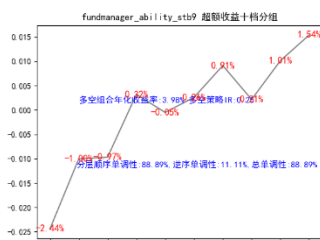
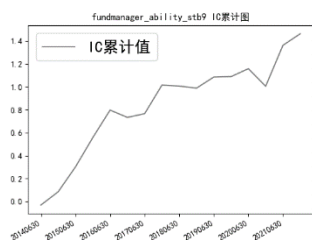
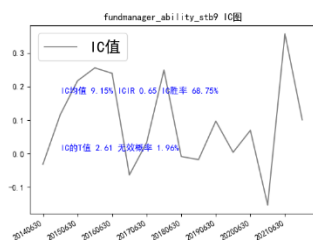
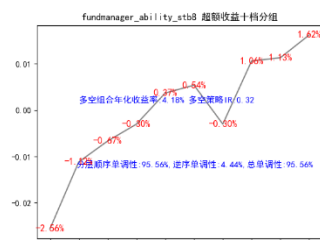
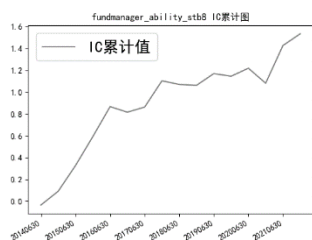
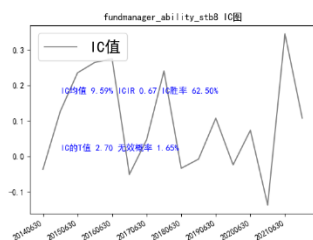
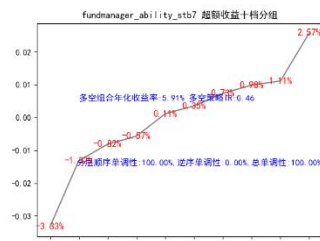
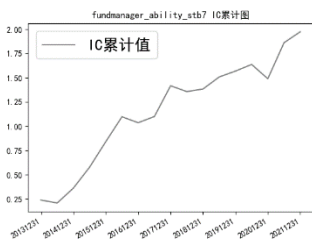
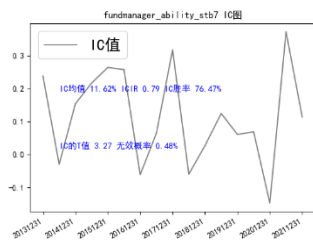
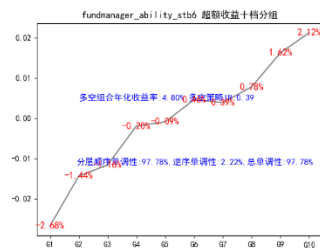
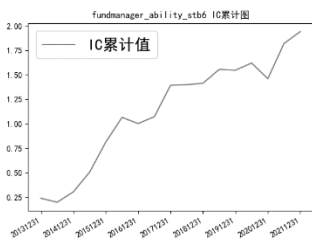
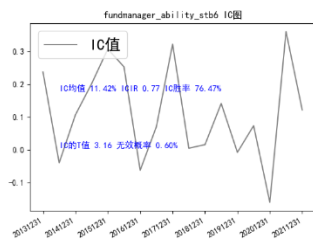


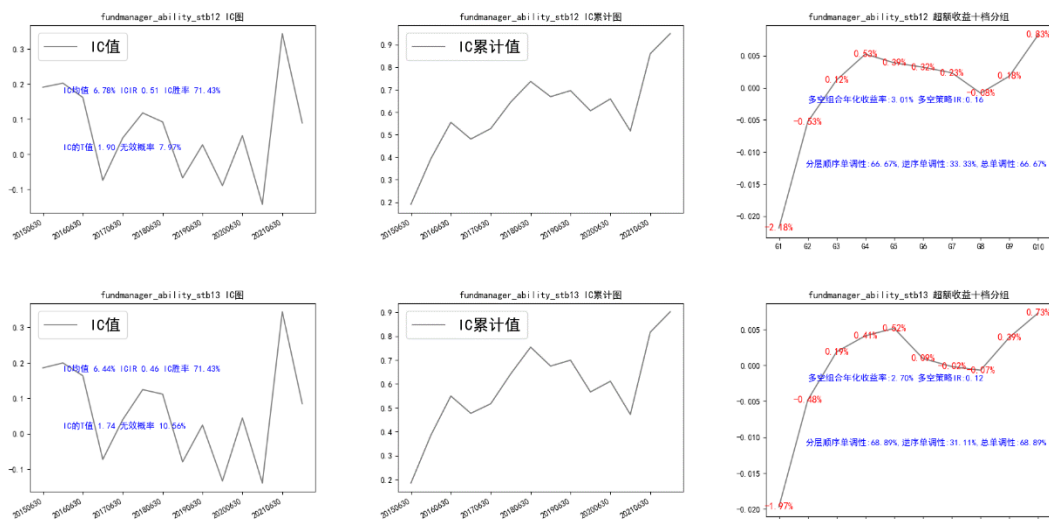












首先总结基金隐形交易因子的表现。fund_invisible_trade3-13、fund_invisible_trade_stb3-13 的分层总单调性均接近或超过 90%，对下期收益率有较明显的正向预测性，说明回看 6 个月及以上的 11 个基金隐形交易因子及 11 个稳定性因子越大，下期收益可能表现越好。惊喜地，fund_invisible_trade7/12、fund_invisible_trade_stb9 的分层总单调性达到 100%。

接下来总结基金经理实力因子的表现。fundmanager_ability4-8、fundmanager_ability_stb2、4-8、11 分层总单调性均超过 90%，对下期收益率有较明显的正向预测性，说明回看 3、9-21、30 个月的基金经理实力因子或稳定性因子越大，下期收益可能表现越好。惊喜地，fundmanager_ability_stb 7 的分层总单调性达到 100%。

四、研究总结

本期深入研究了基金隐形交易因子和基金经理实力因子，主要研究结论如下：

1. 基金隐形交易因子：回看 6 个月及以上的隐形交易因子及稳定性因子分层有效性均接近或超过 90%，说明这些因子越大，下期收益可能表现越好。（摘自第三章）
2. 基金经理实力因子：回看 3、9-21、30 个月的基金经理实力因子或稳定性因子分层有效性均超过 90%，说明这些因子越大，下期收益可能表现越好。（摘自第三章）

欢迎读者与笔者深入探讨因子相关话题，不只限于前述展现的算法公式和检验结果。

风险提示：上述研究基于历史数据，部分维度数据有一定残缺率，且历史不一定预示未来，所以算法模型及结论有失效风险。